

R97 模型图：目标运行时感知的折叠保护

先判断代码真正运行在哪里，再决定每个折叠点需要什么证据，或者是否只能保守阻断。

核心问题 反混淆器的求值环境 ≠ 代码真正的目标环境；把求值结果直接折叠，可能改坏目标环境中的程序。

结论条件 只有外部证据确认的目标，或表达式本身不依赖宿主环境时，才允许折叠。



实验旁路

缓存 / ML / LLM / 外部基线
只优化顺序和成本，不改变安全结论。

证据来源

E1 语言基线

E2 Node

E5 浏览器

E4 微信开发者工具报告

只提供可追溯事实；没有证据就阻断。

证据必须检查来源、作用域、有效期、冲突和契约覆盖，命中缓存仍要重新进入决策门。

R97 只负责运行时语义兼容性；基础变换仍需检查语法、作用域和求值顺序。